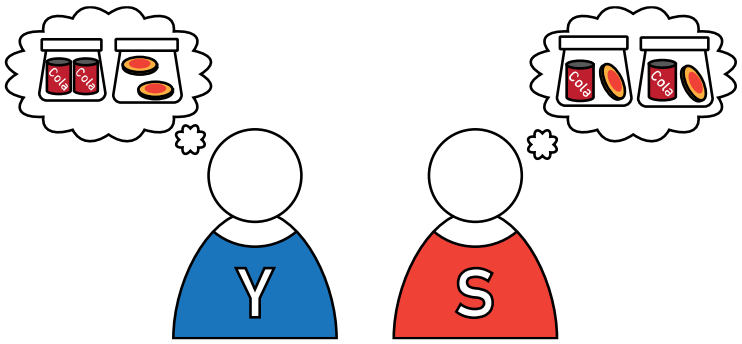
Chapitre 11 - Distributivité simple

Activité Introduction

Yazid et Sarah veulent acheter 2 tartelettes et 2 cannettes de soda. Voici leurs visions de l'achat.



1. Leurs visions représentent-elles le même achat ?

---

2. Compléter l'égalité suivante :

$$2 \times \ldots\ldots\ldots + 2 \times \ldots\ldots\ldots = 2 \times (\ldots\ldots\ldots + \ldots\ldots\ldots)$$

3. Comparer les deux côtés de l'égalité. Dire pour l'un et l'autre s'il s'agit d'une somme ou d'un produit.

I – Définition :

La distributivité $k \times (m + n) = k \times m + k \times n$ permet d'écrire un produit entre un nombre et une somme comme une somme de deux produits.

$$\underbrace{k \times (m + n)} \quad = \quad \underbrace{k \times m + k \times n}$$

Remarque :

- La distributivité permet de passer d'une somme à un produit et inversement. On l'utilise de manière logique dans les calculs comme :
  $101 \times 42 =$

II – Distributivité :

1) Développement :

Lorsque l'on passe d'un produit à une somme, on développe.

$$\underbrace{k \times (m + n)} \quad = \quad \underbrace{k \times m + k \times n}$$

Exemples :

$2x(3x + 5) =$

$3x(7 - 2x) =$

$10x(8x^2 + 5x - 4) =$

Remarque :

Le cas de figure suivant peut se présenter, on prend alors l'**opposé** de chacun des termes entre parenthèses :

- $-(3x - 7) = -3x + 7$
- $-(-5x^2 + 4x - 1{,}5) = 5x^2 - 4x + 1{,}5$

2) Factorisation :

Lorsque l'on passe d'une somme à un produit, on factorise.

$$\underbrace{k \times m + k \times n} \quad = \quad \underbrace{k \times (m + n)}$$

Exemples :

$8x + 12 =$

$3x^2 + 5x =$

$12x^2 + 18x =$

Remarque :

Il existe une infinité de factorisations possibles car on peut factoriser par n'importe quel nombre. Prenons $24x + 16$, il est possible de le factoriser comme suit :

- $8(3x + 2)$
- $4(6x + 4)$
- $2(12x + 8)$
- $5(4{,}8x + 3{,}2)$
- $7\left(\frac{24}{7}x + \frac{16}{7}\right)$
- $23\left(\frac{24}{23}x + \frac{16}{23}\right)$
- $16\left(\frac{3}{2}x + 1\right)$
- …